

fidelio

Manuale di
installazione

fidelio

1 Introduzione

1.1 Scopo del sistema

Fidelio nasce come una piattaforma social ideale per gli appassionati di film, pensata per approfondire le proprie passioni e scoprire titoli nuovi ed interessanti. L'obiettivo del progetto è permettere ai membri di **condividere i propri gusti cinematografici**. Gli utenti possono scrivere le loro opinioni sui film, tenere traccia dei film che hanno visto in passato o che sono intenzionati a vedere, fare elenchi di film e mostrare i loro preferiti, nonché incontrare e interagire con altri cinefili.

La piattaforma deve supportare:

- **Sistema di creazione di un profilo utente** (Bio, avatar, preferenze), con lista di attività recenti.
- **Sistema di scrittura di recensioni**, con eventuale valutazione.
- **Ricerca di film** da parte degli utenti,
- **Specifica di raccomandazioni** e suggerimenti basati su film visti/rating.
- **Raccolta di statistiche basate sull'attività dell'utente** (Numero film visti, Generi più guardati, etc..).

1.2 Scopo del documento

Lo scopo del presente documento è quello di introdurre al manutentore ai passi per l'installazione del sistema.

2 Prerequisiti per l'installazione

I prerequisiti necessari per l'installazione del sistema Fidelio sono:

- **JDK 17**, insieme di strumenti per sviluppare programmi da parte dei programmatori Java.
- **MySQL 8.0.27**, relational database management system per la gestione dei dati persistenti.
- **Spring Boot 3.3.4**, strumento che rende lo sviluppo di applicazioni web e microservizi con Java Spring Framework più veloce e più facile.
- **Tmdb API Key v3**, chiave univoca che permette di sfruttare i database online del sito <https://www.themoviedb.org>.

2.1 Applicazione Web

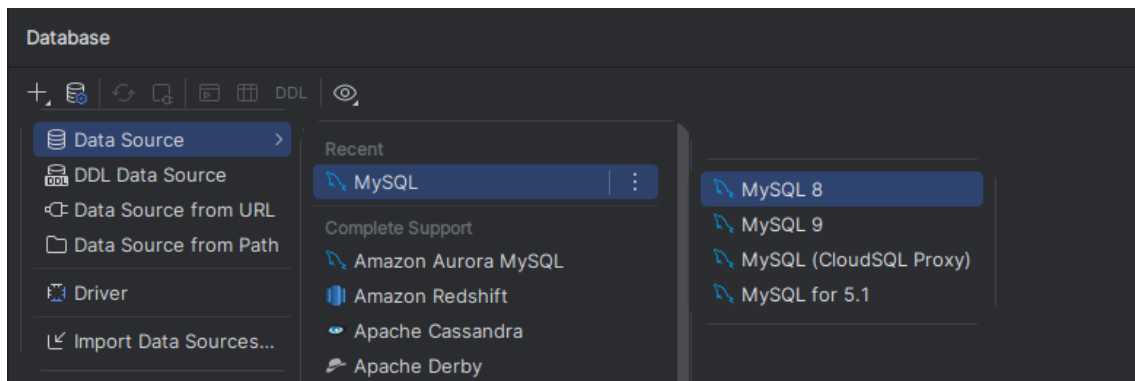
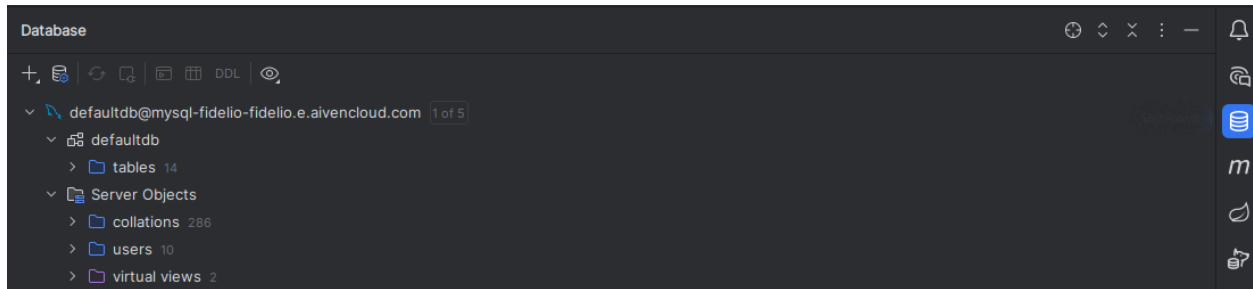
Fidelio è un applicazione web che viene distribuita tramite un archivio WAR (Web application Archive) che raggruppa diversi tipi di files: classi java, XML, librerie, pagina web statiche come HTML, e altre risorse che compongono l'applicazione.

2.2 Database

Fidelio utilizza un database relazionale, il quale viene hostato su una risorsa Aiven, e un MovieDatabase hostato da Tmdb, il quale è accessibile attraverso un API key.

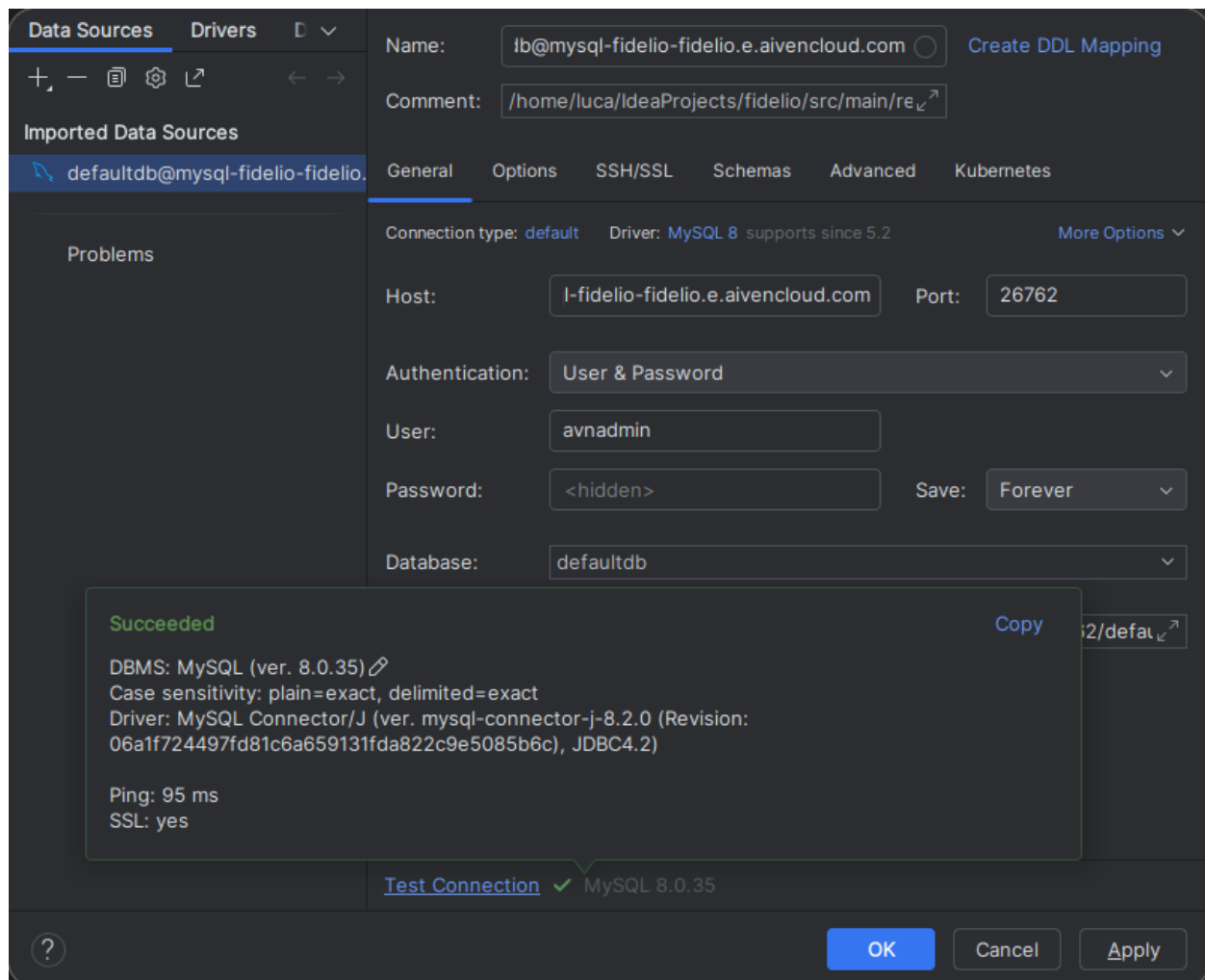
2.2.1 Collegamento Database Aiven

Per effettuare la connessione al DB Aiven utilizzato dal sistema fidelio è necessario disporre delle credenziali necessarie all'accesso. Da IntelliJ è necessario accedere alla sezione Database cliccando sull'apposita icona, successivamente è necessario cliccare sul tasto di aggiunta indicato dal "+" e selezionare "Data source", si aprirà un menù a tendina a lato dal quale si dovrà selezionare "MySQL" selezionare "MySQL 8"



Si aprirà la finestra di configurazione della Data Source dove si dovranno compilare i campi nel seguente modo:

- Name: Link al Database di AivenCloud
[*nomedb@NomeProgetto.e.aivencloud.com*]
- Host: Link al progetto di AivenCloud
[*NomeProgetto.e.aivencloud.com*]
- Port: Porta configurata di AivenCloud, [default 26762]
- User e Password: Credenziali AivenCloud
- Database: Nome database di AivenCloud
- URL: URL completo Database di AivenCloud
[*jdbc:mysql://NomeProgetto.e.aivencloud.com:26762/Nomedb*]

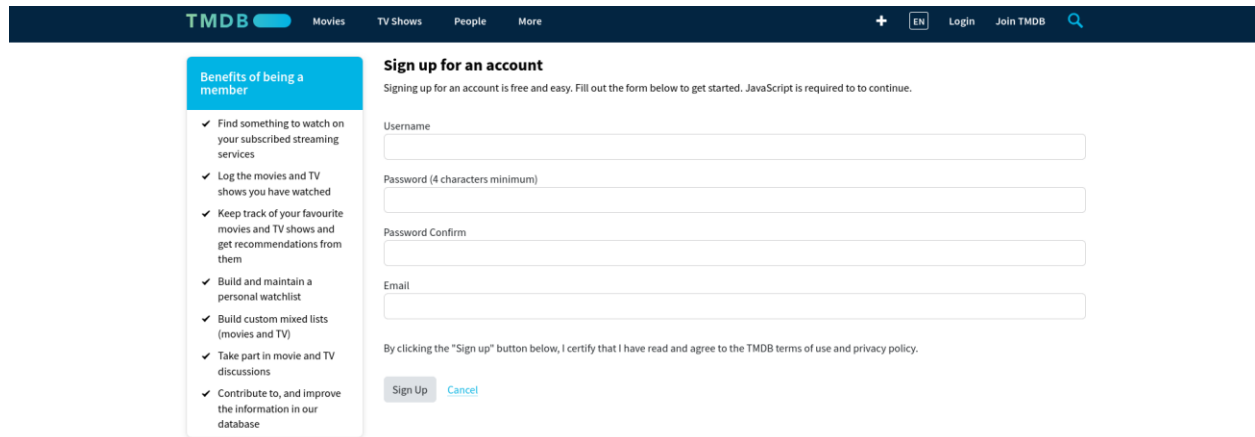


2.2.2 Collegamento TheMovieDatabase tramite API Key

Per poter accedere ai dati (film, generi, poster, etc...) è necessario prima di tutto possedere una API key.

Di seguito vengono mostrati i passi per poter ottenere una TMDB API key:

1. Dirigiamoci sul sito <https://www.themoviedb.org/signup>.



The screenshot shows the TMDB sign-up page. On the left, a sidebar titled "Benefits of being a member" lists several advantages. The main area is titled "Sign up for an account" and includes a form with fields for Username, Password (4 characters minimum), Password Confirm, and Email. Below the form is a "Sign Up" button and a "Cancel" link. A note at the bottom of the form states: "By clicking the 'Sign up' button below, I certify that I have read and agree to the TMDB terms of use and privacy policy."

Benefits of being a member

- ✓ Find something to watch on your subscribed streaming services
- ✓ Log the movies and TV shows you have watched
- ✓ Keep track of your favourite movies and TV shows and get recommendations from them
- ✓ Build and maintain a personal watchlist
- ✓ Build custom mixed lists (movies and TV)
- ✓ Take part in movie and TV discussions
- ✓ Contribute to, and improve the information in our database

Sign up for an account

Signing up for an account is free and easy. Fill out the form below to get started. JavaScript is required to to continue.

Username

Password (4 characters minimum)

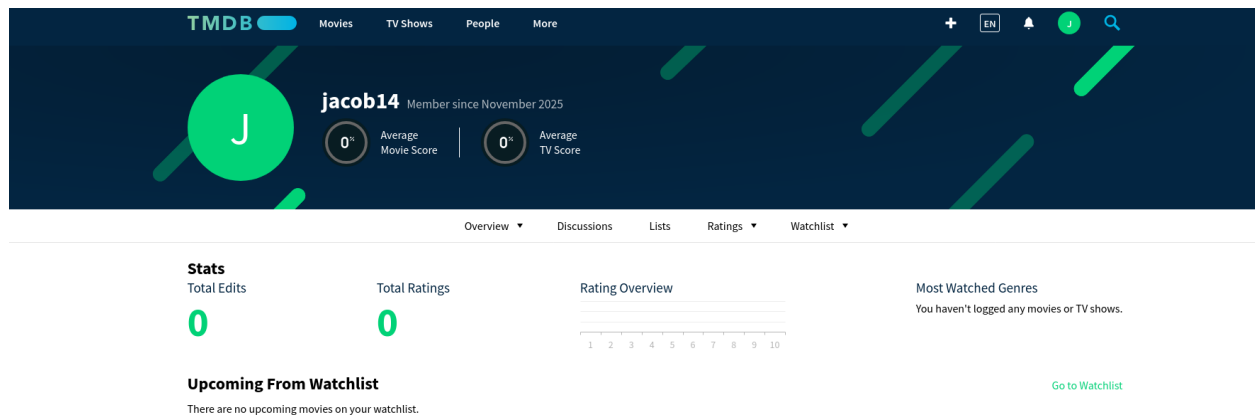
Password Confirm

Email

By clicking the "Sign up" button below, I certify that I have read and agree to the TMDB terms of use and privacy policy.

[Sign Up](#) [Cancel](#)

2. Inseriamo le credenziali e clicchiamo sul bottone "Sign Up".
3. Verremo reindirizzati sulla nostra pagina utente.



The screenshot shows the TMDB user profile page for user "jacob14". The header includes the TMDB logo, navigation links (Movies, TV Shows, People, More), and user controls (language, notifications, profile, search). The profile section shows the user's name "jacob14", membership since November 2025, and average scores for movies and TV shows. Below this is a navigation bar with tabs: Overview, Discussions, Lists, Ratings, and Watchlist. The "Overview" tab is active, showing statistics: Total Edits (0), Total Ratings (0), and a Rating Overview chart. The "Most Watched Genres" section indicates that the user hasn't logged any movies or TV shows. The "Upcoming From Watchlist" section shows that there are no upcoming movies on the watchlist.

Stats

Total Edits: 0

Total Ratings: 0

Rating Overview

Most Watched Genres

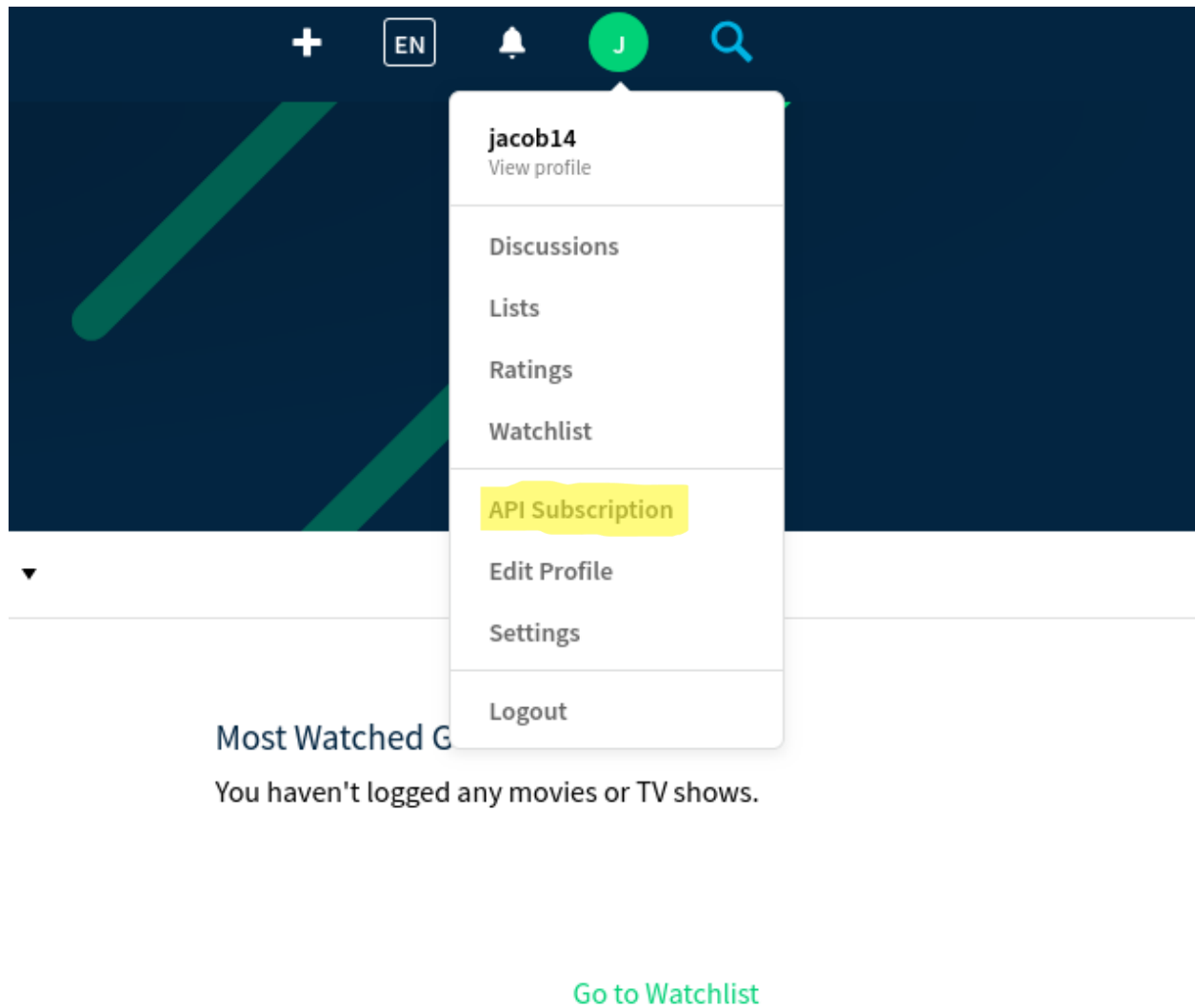
You haven't logged any movies or TV shows.

[Go to Watchlist](#)

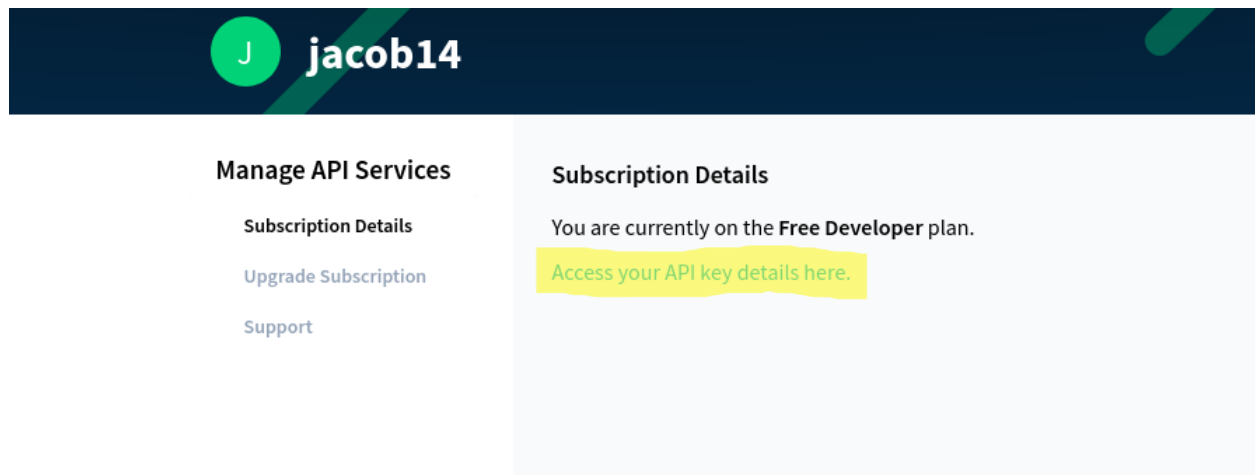
Upcoming From Watchlist

There are no upcoming movies on your watchlist.

4. Apriamo il menù a tendina sulla destra e selezioniamo “API Subscription”.

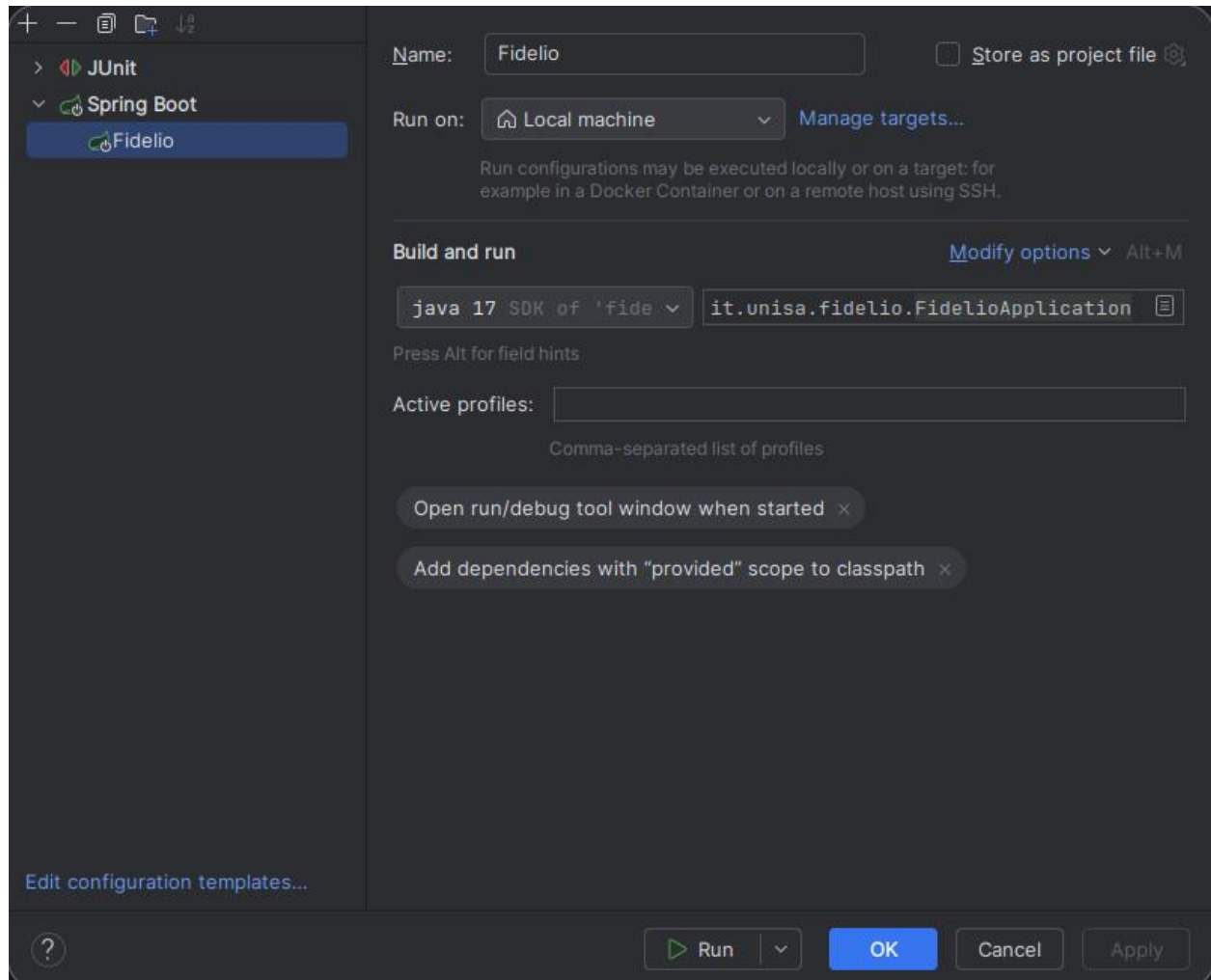


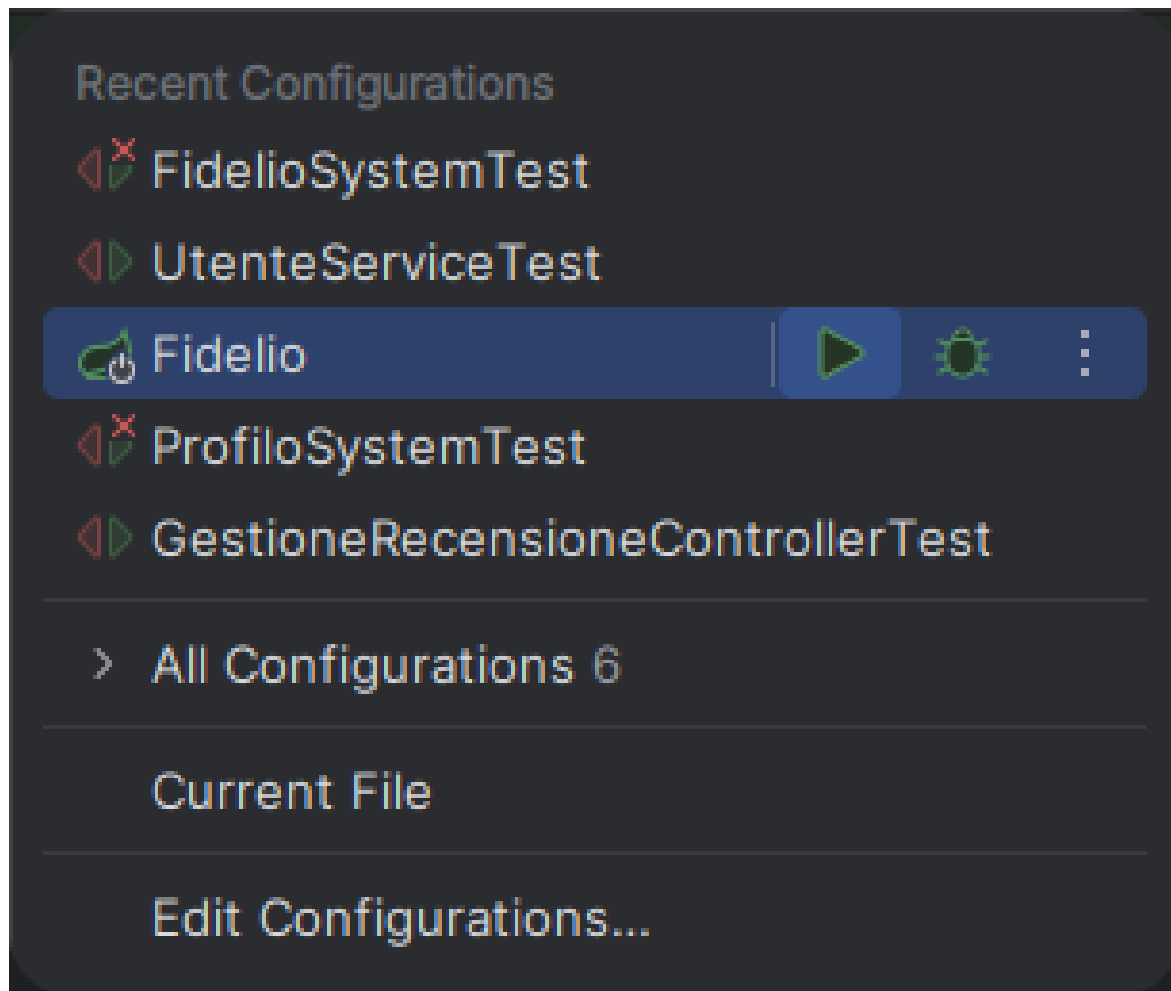
5. Selezioniamo “Access your API key details here” e copiamo la nostra key.



3 Installazione applicazione Web

Per installare il sistema Fidelio, bisogna clonarlo su IntelliJ, assicurandosi che nel progetto sul quale si sta operando sia abilitato SpringBoot e che nella run configuration utilizzata sia selezionata la JDK 17. Fatto ciò, è possibile avviare la web application cliccando sull'icona di "run" dell'IDE. che di default sarà eseguita sulla porta 8080.





Successivamente, dovremmo settare il nostro `application.properties`, inserendo le credenziali sia del database Aiven che del API di tmdb. Si può copiare il seguente codice inserendo le proprie credenziali:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://mysql-fidelio-fidelio.e.aivencloud.com:26762/defaultdb?ssl-mode=REQUIRED
```

```
spring.datasource.username=  
spring.datasource.password=  
spring.datasource.driverClassName=com.mysql.cj.jdbc.Driver  
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQL8Dialect  
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

```
tmdb.base-url=https://api.themoviedb.org/3  
tmdb.api-key=  
tmdb.language=en-US  
tmdb.region=US  
tmdb.poster-base=https://image.tmdb.org/t/p/w500
```

```
server.error.path=/error  
spring.thymeleaf.cache=false
```

```
# Configurazione HikariCP per evitare connessioni chiuse  
spring.datasource.hikari.max-lifetime=1800000  
spring.datasource.hikari.idle-timeout=600000  
spring.datasource.hikari.validation-timeout=3000  
spring.datasource.hikari.connection-timeout=30000  
spring.datasource.hikari.connection-test-query=SELECT 1
```

4 Test del progetto

Per visionare tutte le informazioni dei test effettuati è possibile consultare il report di JaCoCo presente in `target/site/JaCoCO/index.html` con il raggiungimento di una Branch Coverage del 76.75% e una Line Coverage 89%.

🟢 GestioneFilmController		74%		75%	8	21	10	52	0	5	0	1
🟢 GestioneRecensioneController		71%		57%	6	15	14	61	1	8	0	1
🟢 AutenticazioneController		18%		0%	2	3	10	14	1	2	0	1
🟢 HomeController		18%		0%	2	3	8	12	1	2	0	1
🟢 RegistrazioneController		91%		71%	21	41	5	74	0	2	0	1

Per testare il progetto e produrre il report di JaCoCo è possibile, da terminale di IntelliJ,

eseguire il comando “*./mvnw clean test*” e consultare poi il report visitando la cartella apposita già citata.

5.Glossario

Sigla/termini	Definizione
Fidelio	Nome dell'applicativo
SpringBoot	Spring Boot è un framework Java open source utilizzato per la programmazione autonoma di applicazioni che fornisce librerie che semplificano l'avvio e la gestione dei progetti.

Aiven	Aiven è una piattaforma Database-as-a-Service (DaaS) indipendente dal fornitore cloud che fornisce un'infrastruttura dati open source.
JDK	JDK è l'insieme degli strumenti per sviluppare programmi da parte dei programmatori Java
Applicazione Web	Applicazioni accessibili via web
WAR	Acronimo di Web application ARchive, è un archivio usato in Java per raggruppare diversi tipi di files: JavaServer Pages, servlet, Java classes, XML
Script	Designa un tipo particolare di programma
XML	È un metalinguaggio per la definizione di linguaggi di markup
HTML	In informatica l'HyperText Markup Language, comunemente noto con l'acronimo HTML, è un linguaggio di markup.
Database	Insieme di dati strutturati
IDE	È un software progettato per la realizzazione di applicazioni che aggrega strumenti di sviluppo comuni in un'unica interfaccia utente grafica.
Line Coverage	La line coverage misura quante linee di codice eseguibile vengono eseguite durante l'esecuzione dei test.
Branch Coverage	La branch coverage misura quanti rami decisionali (true/false) di ogni struttura di controllo sono stati eseguiti.